

专利申请技术交底书

请认真阅读表格各项的要求，按要求如实、详尽地填写相关内容，可自行增加附页。

专利申请名称：基于永久命名的 CAD 模型差异对比方法

此专利是否已经公开：否

	第一发明人	第二发明人	第三发明人	
姓名	待补充	待补充	待补充	待补充
专利贡献比例(%)	待补充	待补充	待补充	待补充

申请人及部门：待补充

发明人或撰写人：待补充

发明人或撰写人的电话：待补充

类型：发明专利

内部编号：待补充

专利申请名称

一种基于 CAD 永久命名的模型差异对比方法及系统

同类技术的发展状况、缺陷和不足

同一 CAD 系统或同一产品数据管理链路中，CAD 实体通常具有永久命名标识。直接利用永久命名可以减少全量几何匹配，但永久命名本身并不能说明同名实体是否发生几何、拓扑、参数或语义变化。

实际编辑过程中可能出现命名复用、命名冲突、命名失效、命名漂移、命名分裂或命名合并。若差异对比系统直接信任永久命名，可能将真实修改误判为未变化，或者将命名异常误判为新增/删除。

现有永久命名相关技术更多关注如何生成或维持永久命名，而本方案关注在差异对比流程中如何读取既有命名索引、审计其可信度，并在异常区域通过摘要辅助匹配和局部验证避免差异误判。

专利技术方案

本方案首先读取由 CAD 系统、CAD 内核或产品数据管理系统预先提供的永久命名实体索引，并判断两个索引是否属于同一命名域，或者是否存在已建立的统一命名域映射关系。

在满足命名域条件后，系统基于永久命名标识执行集合运算，识别新增实体、删除实体和共有实体。

系统对集合运算结果和共有实体执行命名一致性审计，生成命名正常实体集合和命名异常实体集合。审计依据包括实体摘要、版本指纹、局部拓扑摘要、语义摘要、关系摘要、外包络摘要、父子层级关系、所属特征、装配约束关系和映射置信度。

对命名正常共有实体，系统比较版本指纹或实体摘要以确定候选变化实体；对命名异常实体集合，系统执行摘要辅助匹配和局部验证，并将异常实体重分类为新增、删除、修改、重命名、分裂、合并或命名异常待复核。

最终，系统沿实体依赖关系执行影响传播，将实体级差异聚合为孔变化、倒角变化、圆角变化、阵列变化、草图变化、参数变化或装配约束变化等设计语义级差异。

附图说明

本交底书建议配套以下附图，附图用于说明方法流程、系统模块和关键判断流程。

图1 基于永久命名的CAD模型差异对比方法流程图

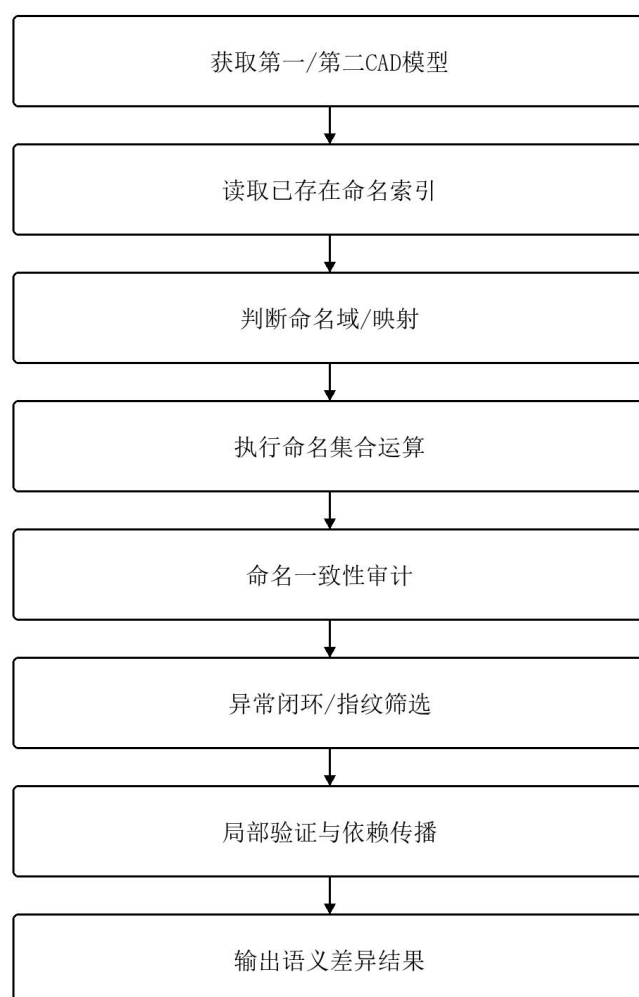


图 1 基于永久命名的 CAD 模型差异对比方法流程图

图2 基于永久命名的CAD模型差异对比系统结构图



图 2 基于永久命名的 CAD 模型差异对比系统结构图

图3 命名映射与命名异常处理流程图

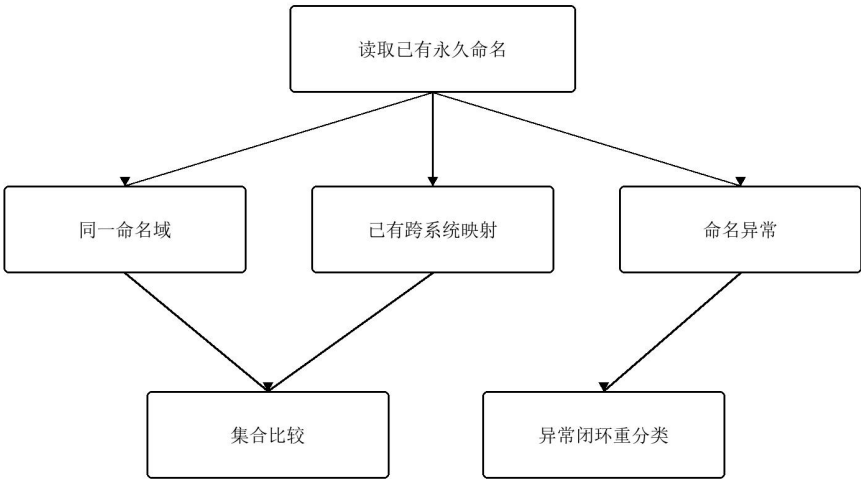


图 3 命名映射与命名异常闭环处理流程图

本专利技术的优点和有益效果

- 将全量几何实体匹配转化为命名集合运算、命名一致性审计、指纹筛选和候选局部验证。
- 不保护永久命名生成机制，避免与已有永久命名生成/维护方案正面重叠。
- 能够识别命名复用、命名冲突、命名失效、命名漂移、命名分裂和命名合并，降低错误命名导致的差异误判。
- 版本指纹相同且命名审计正常的共有实体可跳过完整几何验证，提高同一命名域模型版本对比效率。
- 通过设计语义聚合和影响传播，输出更适合工程审查的差异结果。

需要保护的关键创新点

- 永久命名实体索引作为既有输入被读取，不生成或更新 CAD 系统的永久命名规则。
- 只有同一命名域或已有统一命名域映射关系时，才进入命名集合运算流程。
- 对集合运算结果和共有实体执行命名一致性审计，形成命名正常实体集合和命名异常实体集合。
- 对命名异常实体执行摘要辅助匹配和局部验证，并重分类为重命名、分裂、合并或待复核等结果。
- 差异结果包括实体级差异、命名异常处理结果、设计语义级差异和影响范围。